

1. Una urna contiene 10 bolas de las que 8 son blancas. Se extraen sin reemplazamiento (sucesivamente) dos bolas. Sea X la variable aleatoria que representa el número de bolas blancas obtenidas. Determina:

a) La distribución de probabilidad (función de masa) de X .

Dado que la función de masa es dar las probabilidades (pesos) $p_i = P(X = x_i)$ donde $x_i \in S_X$ (donde existe la variable aleatoria), lo primero es determinar el soporte. ¿Cuántas blancas podemos sacar en dos extracciones?

$$S_X = \{0, 1, 2\}$$

La función de masa será calcular cada uno de los pesos:

$$f(k) = P(X = k) = \begin{cases} P(RR) = \frac{2}{10} \frac{1}{9} = \frac{2}{90}, & x = 0, \\ P(RB \cup BR) = 2 * \frac{8}{10} \frac{2}{9} = \frac{32}{90}, & x = 1, \\ P(BB) = \frac{8}{10} \frac{7}{9} = \frac{56}{90}, & x = 2, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b) La función de distribución de X .

La función de distribución se define como la probabilidad acumulada $F(x) = P(X \leq x)$. Lo más sencillo es primero determinar hasta que momento no acumulamos nada (hasta el primer valor del soporte) y el valor a partir del cual acumulamos todo (el último valor del soporte); es decir, $F(x) = 0$ cuando $x < 0$, y $F(x) = 1$ cuando $x \geq 2$. Entre medias será creciente y, al ser discreta, tendrá forma de escalera

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ P(X = 0) = \frac{2}{90}, & 0 \leq x < 1, \\ P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{34}{90}, & 1 \leq x < 2, \\ P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

c) Las probabilidades (usando el apartado a) y/o el apartado b)) de obtener como máximo una bola blanca, y la probabilidad de obtener como mínimo una bola blanca.

La probabilidad de obtener como máximo una blanca será $P(X \leq 1)$.
Usando la función de distribución tenemos que $P(X \leq 1) = F(1) = \frac{34}{90}$

La probabilidad de obtener como mínimo una blanca será $P(X \geq 1)$.
Usando el complementario tenemos $P(X \geq 1) = 1 - P(X < 1)$.
Necesitamos probabilidades del tipo $P(X \leq .)$, y como no hay valores en el soporte entre 0 y 1, tenemos que
 $P(X < 1) = P(X < 0.7) = P(X < 0.3) = P(X \leq 0) = F(0) = \frac{2}{90}$

d) El número medio (media poblacional o esperanza) de bolas blancas y su variabilidad (varianza poblacional).

La media, como en descriptiva, será la suma de cada valor por su peso, solo que ahora los pesos no son probabilidades empíricos sino teóricas
 $p_i = P(X = x_i)$

$$E[X] = \sum_{i=0}^2 i * p_i = 0P(X = 0) + 1P(X = 1) + 2P(X = 2) = \frac{144}{90} = 1.6$$

La varianza deberemos calcularla, como siempre, como la media de los cuadrados (la suma de cada valor al cuadrado por su peso) menos el cuadrado de la media



$$\sigma_X^2 = \sum_{i=0}^2 i^2 p_i - \mu^2 = (0P(X=0) + 1P(X=1) + 2^2P(X=2)) - 1.6^2 = 0.28444$$

2. Sea X una variable aleatoria discreta con función de masa $P(X = -2) = 0.2$, $P(X = -1) = 0.1$, $P(X = 0) = 0.2$, $P(X = 1) = 0.4$, $P(X = 2) = 0.1$. Determina:

a) La distribución de probabilidad (función de masa) de X .

La función de masa ya me la dan en el enunciado: los pesos de cada valor del soporte $S_X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

$$f(k) = P(X = k) = \begin{cases} 0.2, & x = -2, \\ 0.1, & x = -1, \\ 0.2, & x = 0, \\ 0.4, & x = 1, \\ 0.1, & x = 2, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La función de distribución será una función de la probabilidad acumulada $F(x) = P(X \leq x)$. Lo más sencillo es identificar hasta que punto $F(x) = 0$ (no acumulamos nada) y a partir de cual acumulamos todo $F(x) = 1$.

El soporte de X serán los únicos valores donde tenemos definida nuestra función de masa y por tanto $S_X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$. Así, tendremos que $F(x) = 0$ siempre que $x < -2$, y $F(x) = 1$ siempre que $x \geq 2$. Entre medias tendrá que ser una función monótona creciente y en forma de escalera (ya que X es discreta)

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -2, \\ 0.2, & -2 \leq x < -1, \\ 0.3, & -1 \leq x < 0, \\ 0.5, & 0 \leq x < 1, \\ 0.9, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$$

b) La esperanza y desviación típica poblacionales de la distribución.

La esperanza, como pasaba en descriptiva, será igual al sumatorio de cada elemento donde tenemos valores por su peso en el total. En el caso de descriptiva, dichos pesos eran probabilidades empíricas f_i (casos favorables entre casos posibles). Ahora los pesos serán probabilidades teóricas $p_i = P(X = x_i)$ tal que

$$E[X] = \mu = \sum_{i=-2}^2 i * p_i = \sum_{i=-2}^2 i * P(X = x_i) = 0.1$$

De la misma manera, la desviación típica será la raíz cuadrada de la varianza, que a su vez se calcula como la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media:

$$\sigma = \sqrt{E[X^2] - \mu^2} = \sqrt{\sum_{i=-2}^2 i^2 * p_i - \mu^2} = \sqrt{1.69} = 1.13$$

c) Calcula $P(-1 \leq X \leq 2)$, $P(X < 1)$, $P(-3 \leq X \leq 1)$, $P(X \geq 0)$

Para calcular la primera haremos todo lo que sea menor que 2 y no esté en el intervalo pedido

$$P(-1 \leq X \leq 2) = P(X \leq 2) - P(X < -1)$$

Como queremos usar la función de distribución necesitamos $P(X \leq \cdot)$. Como es discreta, sabemos que no existe entre probabilidad entre puntos del soporte así que $P(X < -1) = P(X \leq 0)$, por lo que

$$P(-1 \leq X \leq 2) = P(X \leq 2) - P(X < -1) = P(X \leq 2) - P(X \leq 0) = F(2) - F(0) = 0.5$$

La siguiente probabilidad será por tanto

$$P(X < 1) = P(X \leq 0) = F(0) = 0.5$$

La tercera probabilidad será $P(-3 \leq X \leq 1) = P(X \leq 1) - P(X < -3)$

Como por debajo del -3 no hay nada, tendremos que

$$P(-3 \leq X \leq 1) = P(X \leq 1) - P(X < -3) = P(X \leq 1) - 0 = F(1) = 0.9$$

La última, usando la probabilidad del complementario, será $P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0)$. De nuevo, como entre el -1 y el 0 no hay probabilidad definida, será

$$P(X \geq 0) = 1 - P(X < 0) = 1 - P(X \leq -1) = 1 - F(-1) = 0.7$$

3. Sea X una variable aleatoria discreta con función de masa $P(X = i) = ki$, con $i = 1, 2, 3, 4, 5$ y $k \in \mathbb{R}$. Determina:

a) El valor de la constante k .

¿Qué condiciones deben cumplir los pesos? Al ser probabilidades, tenemos que $0 \leq p_i \leq 1$, por lo que $0 \leq k \leq \frac{1}{\max(i)} = \frac{1}{5}$. Además la suma de todos los pesos debe dar 1 así que

$$\sum_{i=1}^5 ki = 15k = 1 \rightarrow k = \frac{1}{15}$$

b) La distribución de probabilidad de X .

$$f(k) = P(X = k) = \begin{cases} \frac{1}{15}, & x = 1, \\ \frac{2}{15}, & x = 2, \\ \frac{1}{5}, & x = 3, \\ \frac{4}{15}, & x = 4, \\ \frac{1}{3}, & x = 5, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

c) La función de distribución de X .

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{1}{15}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{3}{15}, & 2 \leq x < 3, \\ \frac{6}{15}, & 3 \leq x < 4, \\ \frac{10}{15}, & 4 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5 \end{cases}$$

d) Las probabilidades $P(X \leq 4)$, $P(X < 4)$, $P(X > 3)$, $P(X \geq 3)$

Usando la definición de función de distribución tenemos

$$P(X \leq 4) = F(4) = \frac{10}{15} = 0.66666$$

Dado que entre 3 y 4 no hay ningún valor en el soporte (no hay valor con peso no nulo) tendremos que

$$P(X < 4) = P(X < 3.7) = P(X < 3.3) = P(X \leq 3) = F(3) = \frac{6}{15} = 0.4$$

Usando el complementario tenemos que

$$P(X > 3) = 1 - P(X \leq 3) = 1 - F(3) = 0.6$$

$$P(X \geq 3) = 1 - P(X < 3) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - F(2) = \frac{12}{15} = 0.8$$



EJERCICIO PARA ENTREGAR
FECHA DE ENTREGA: 9 de marzo

4. La variable aleatoria X representa el número de especies nuevas encontradas en una región. Dicha variable aleatoria tiene la siguiente distribución de probabilidad

x_i	$P[X = x_i]$
0	0.47
1	0.3
2	0.1
3	0.06
4	0.04
5	0.02
6	0.01

a) Determina la función de masa.

$$f(k) = P(X = k) = \begin{cases} 0.47, & x = 0, \\ 0.3, & x = 1, \\ 0.1, & x = 2, \\ 0.06, & x = 3, \\ 0.04, & x = 4, \\ 0.02, & x = 5, \\ 0.01, & x = 6, \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

b) Determina y dibuja la función de distribución.

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 0.47, & 0 \leq x < 1, \\ 0.77, & 1 \leq x < 2, \\ 0.87, & 2 \leq x < 3, \\ 0.93, & 3 \leq x < 4, \\ 0.97, & 4 \leq x < 5, \\ 0.99, & 5 \leq x < 6 \\ 1, & x \geq 6 \end{cases}$$

c) Calcula la media poblacional de X. Interpreta su valor.

$$E[X] = \mu = \sum_{i=0}^6 i * P(X = i) = 0 + 0.3 + 0.2 + 0.18 + 0.16 + 0.1 + 0.06 = 1$$

El valor esperado de especies encontradas es de 1.

d) Calcula la varianza y desviación típica poblacionales de la distribución.

$$\sigma_X^2 = \left(\sum_{i=0}^6 i^2 * P(X = i) \right) - 1 = (0 + 0.3 + 0.4 + 0.54 + 0.64 + 0.5 + 0.36) - 1 = 1.74$$

e) Suponiendo que los equipos de investigación reciben una subvención de partida de 60.000 euros, más 10.000 extras por cada especie nueva que encuentren, determina la subvención media que se espera que reciban y su varianza.

La variable aleatoria subvención será $Y = 60000 + 10000X$. Sabemos de temas anteriores de descriptiva que la media es lineal y por tanto

$$E[Y] = \sum_i Y_i P(Y = Y_i) = \sum_i (60000 + 10000X_i) P(X = X_i) = 60000 \sum_i p_i + 10000 \sum_i X_i p_i$$



$$E[Y] = 60000 \sum_i p_i + 10000 \sum_i X_i p_i = 60000 + 10000E[X] = 70000$$

euros será la subvención media

La varianza será (las constantes desaparecen y los que multiplican a las incógnitas salen fuera al cuadrado)

$$\sigma_Y^2 = 10000^2 \sigma_X^2 = 302760000$$